54688-02 Visualização de Dados

Professora Isabel Harb Manssour

Especificação do Trabalho da Disciplina

Parte I: Escolha de um assunto e apresentação de trabalhos relacionados (artigos)

Descrição, Objetivos e Instruções

Inicialmente, a turma deverá se reunir em grupos de 4 a 5 alunos, não podendo ultrapassar um total de 10 grupos. Um recurso de escolha de grupo foi disponibilizado no Moodle para facilitar esta tarefa e **deve ser preenchido até o dia 31/03/2026**. Depois, cada grupo deverá escolher um assunto que será o tema de pesquisa do trabalho e deverá identificar:

- Um volume de dados relacionado com este assunto e que tenha um tamanho significativo (por exemplo, que não seja facilmente analisado através de um gráfico do Excel);
- Trabalhos relacionados que tenham sido publicados recentemente em conferências qualificadas da área, tais como **IEEE VIS** e **EuroVis**, ou em um periódico bem qualificado, tal como o **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**. Todos os trabalhos devem ser *full papers* (no mínimo 6 páginas) publicados nos últimos cinco anos, ou seja, a partir de 2021.

Feito isso, **até o dia 14 de abril de 2026 um dos membros do grupo deverá enviar uma mensagem para o fórum de "*Indicação dos grupos e dos artigos*"** que está disponível no Moodle com as seguintes informações:

1. Nomes dos membros do grupo;
2. Identificação dos dados que serão utilizados;
3. Lista dos artigos que serão estudados (deve ser um artigo por aluno).

Antes de enviar a mensagem, é preciso verificar se não há artigos repetidos entre grupos. Caso alguém já tenha selecionado o mesmo artigo e enviado antes a mensagem, será preciso trocar o artigo. Na sequência, cada membro do grupo deverá ler e estudar o artigo selecionado. Esta etapa pode envolver, por exemplo, a leitura de trabalhos anteriores, ou a visita à página dos autores para entender o contexto no qual o trabalho foi desenvolvido. Alguns artigos possuem demos ou vídeos que ilustram os resultados alcançados e podem auxiliar no entendimento das técnicas descritas.

A próxima etapa consiste na elaboração em conjunto de:

1. Um documento de **uma página** contendo: **(a)** os nomes dos componentes do grupo; **(b)** breve descrição dos dados que serão utilizados (máximo de 400 caracteres com espaço); **(c)** pergunta(s) que vocês gostariam que a visualização a ser desenvolvida responda; **(d)** um texto de no máximo 2000 caracteres (com espaço) com uma análise crítica dos artigos estudados (vantagens, limitações, etc.); **(e)** as referências dos artigos;
2. Uma apresentação de no **máximo 12 minutos** para os componentes do grupo **explicarem brevemente os artigos estudados e apresentarem uma proposta do trabalho** a ser realizado na

segunda parte do trabalho. Estas apresentações serão feitas para a turma nas aulas dos dias 28/04 e 05/05 de 2026.

Portanto, a leitura dos artigos é individual, mas a apresentação e o documento final devem ser feitos em grupo. **O documento e os slides elaborados deverão ser entregues em um arquivo .zip na sala de entrega do Moodle criada para esta finalidade até o dia 05/05/2026.** Todos os alunos de um mesmo grupo deverão participar da apresentação e o foco da apresentação deverá ser uma análise comparativa dos trabalhos lidos por cada membro do grupo e a proposta para a segunda parte do trabalho.

Enquanto um grupo apresenta os trabalhos pesquisados, os demais alunos devem prestar atenção e elaborar perguntas para o grupo. No final de cada apresentação toda a turma deverá colaborar para fazer uma análise das técnicas de visualização mencionadas nos trabalhos apresentados**. É desejável, e será avaliado, que todos participem das apresentações dos colegas**, através da elaboração de perguntas, comentários e contribuições pertinentes com o trabalho que estiver sendo apresentado.

A avaliação para esta parte do trabalho será individual e o objetivo é que a turma tenha um panorama do estado da arte de visualização através dos artigos que serão apresentados, além de praticar: (1) a leitura e entendimento de artigos escritos em inglês; (2) a capacidade de síntese; e (3) a apresentação oral de trabalho.

Datas

Definição do grupo: 31/03/2026.

Especificação dos dados que serão usados e escolha dos artigos: 14/04/2026.

Apresentação dos artigos: 28/04/2026 e 05/05/2026.

Entrega do documento: 05/05/2026.

Critérios de avaliação

Serão considerados para avaliação desta primeira parte do trabalho os seguintes critérios:

- Entendimento do artigo lido: saber explicar e responder a perguntas sobre o artigo;
- Documento com análise dos trabalhos (capacidade de síntese e escrita);
- Apresentação: falar de forma adequada (clara e fluente) e **respeitar o tempo estabelecido**;
- Slides: qualidade visual do material, uso adequados de cores e fontes, número adequado de slides para a apresentação, quantidade adequada de texto em cada um e uso de ilustrações;
- Participação: estar presente e participar das aulas de apresentação fazendo perguntas, comentários e/ou contribuições pertinentes.

Temas para o trabalho

Abaixo são apresentados alguns exemplos de áreas de aplicação, mas podem escolher um tema que esteja relacionado com o grupo de pesquisa do qual fazem parte.

1. Visualização de dados abertos do governo.
2. Visualização de dados aplicada a área da saúde.
3. Visualização de dados de redes sociais ou sites como Airbnb.
4. Visualização para explicabilidade.
5. Visualização de dados de redes e segurança.
6. Visualização de dados de sensores para *smart cities*.

Parte II: Implementação de formas de visualização, escrita e apresentação de artigo

Descrição, Objetivos e Instruções

Esta parte do trabalho deve ser **feita em grupo** e consiste em: (1) projetar e implementar novas formas de visualização e interação para os dados escolhidos na Parte I do trabalho; (2) fazer a documentação do trabalho através da escrita de um artigo (inclui a Parte I - contextualização, trabalhos relacionados e descrição do conjunto de dados, e a Parte II - implementação e análise dos resultados).

Sendo assim, após a escolha do assunto, a definição dos dados que serão utilizados e a apresentação dos trabalhos relacionados (Parte I), é necessário **projetar novas formas de visualizar e interagir com os dados** (preferencialmente que sejam diferentes das representações visuais apresentadas nos trabalhos relacionados). As visualizações e interações que serão implementadas devem auxiliar a responder as perguntas propostas na Parte I do trabalho e a obter informação/*insights* a partir dos dados. Em outras palavras, não basta, por exemplo, utilizar um gráfico padrão do Excel, tal como pizza ou de barras, para simplesmente apresentar os dados, é necessário projetar formas de representação visual que agreguem informação ao conjunto de dados. Também é fundamental que o usuário possa interagir com esta visualização, seja para selecionar diferentes subconjuntos de dados, para alterar a forma visualização ou para obter mais informações a partir de um clique em um gráfico, por exemplo. Para implementação podem ser utilizadas diferentes bibliotecas ou pacotes, tais como: Plotly (https://plotly.com/python/), D3 (https://d3js.org/), Crossfilter (http://crossfilter.github.io/crossfilter/), Altair (https://altair-viz.github.io/), C3 (http://c3js.org/), DC (https://dc-js.github.io/dc.js/), Seaborn (https://seaborn.pydata.org/), Bokeh (http://bokeh.pydata.org/en/latest/) ou Shiny (https://shiny.rstudio.com/). Tableau (https://www.tableau.com/), Power BI (https://powerbi.microsoft.com/pt-br/) ou Looker Studio (https://lookerstudio.google.com/) também podem ser usados, mas neste caso devem ser fornecidos meios para uma análise mais detalhada dos dados.

Além da **implementação**, também é necessário que o grupo escreva um **artigo de 2 a 4 páginas** com a descrição do trabalho, **disponibilize a solução online OU faça um vídeo** com uma demonstração das visualizações e interações possíveis e prepare uma **apresentação do trabalho** para a turma.

O artigo deverá ser escrito em português ou inglês, em duas colunas, seguindo as instruções de formatação disponíveis em https://tc.computer.org/vgtc/publications/journal/. Para a sua escrita deverão ser consideradas as "dicas" passadas em aula para elaboração de artigos. Sendo assim, o texto deverá ter Introdução, Trabalhos Relacionados, Visualização Proposta, Análise dos Resultados e Conclusões e Trabalhos Futuros.

A apresentação deve conter uma breve descrição dos dados e das técnicas de visualização escolhidas e deverá ser feita em **12 minutos**. Além de mostrar o programa funcionando, é necessário preparar alguns slides para contextualizar o trabalho realizado. Estes slides devem conter:

- Motivação e objetivos;
- Descrição das técnicas de visualização e interação implementadas;
- Análise dos resultados obtidos (comparando com os trabalhos relacionados e apresentando as respostas para as questões de pesquisa);
- Conclusões.

No final, cada grupo deverá preparar um arquivo .zip do trabalho que deve ser entregue na sala do Moodle aberta para este fim. **O arquivo zip deverá conter: (1) os slides da apresentação preparada e (2) o artigo escrito incluindo um link para a solução proposta ou vídeo com uma demonstração da implementação.**

Datas

Apresentação do trabalho implementado: 23/06/2026 e 30/06/2026.

Entrega do vídeo, artigo e slides: 30/06/2026.

Critérios de avaliação

Serão considerados para avaliação desta segunda parte do trabalho os seguintes critérios:

- Envio no prazo estabelecido e *insights* fornecidos pela visualização;
- Criatividade e complexidade das representações visuais implementadas;
- Possibilidades de interação com as representações visuais dos dados;
- Apresentação oral: explicar com desenvoltura o trabalho realizado, respeitando o tempo estabelecido;
- Vídeo ou link para a solução proposta: demonstração das funcionalidades desenvolvidas;
- Artigo: qualidade, escrita e organização do texto.